

Les arbres

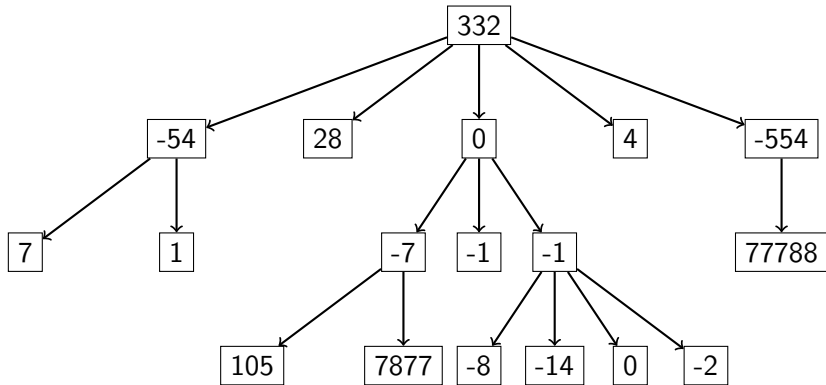
B.U.T. Informatique

Les arbres

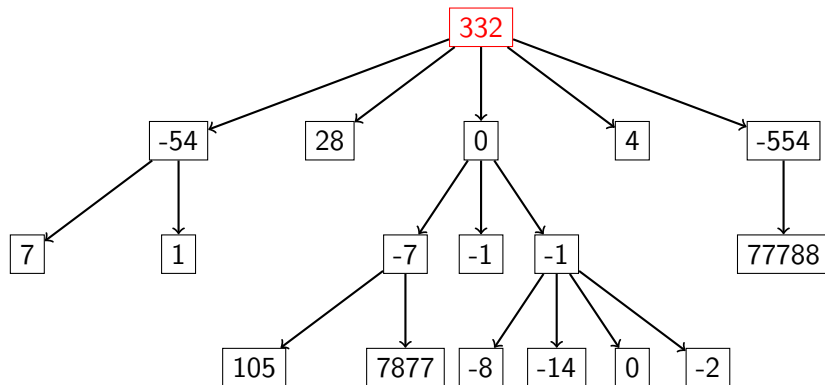
Un arbre

Un arbre est une structure de donnée généralisant les listes chaînées : il n'y a plus un seul maillon suivant mais un ensemble de suivants. On forme ici un “arbre”

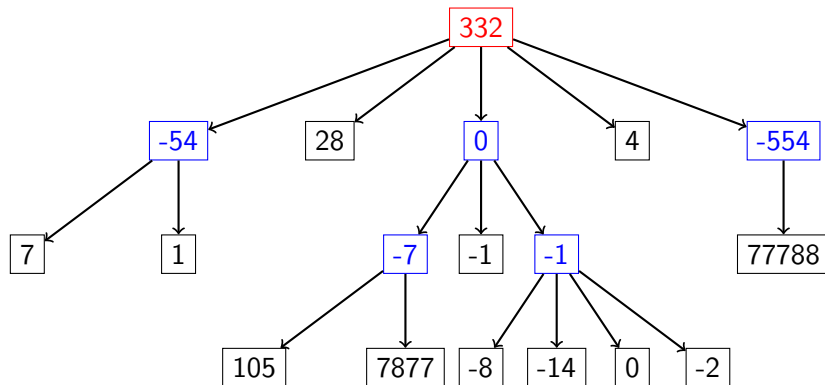
- Un **noeud** est un embranchement : il contient une valeur (une **étiquette**), un ensemble de fils (pointeurs vers d'autres noeuds) et un père (pointeur vers un autre noeud)
- Une **feuille** est un noeud sans fils, il contient seulement une valeur et un pointeur vers son père
- Une **racine** est le début de l'arbre, la première valeur, qui est un **noeud** mais sans père (pointeur vers NULL)
- La **hauteur** (ou **profondeur**) d'un noeud est le nombre de noeuds à partir de la racine pour atteindre ce noeud. La racine est de hauteur 0



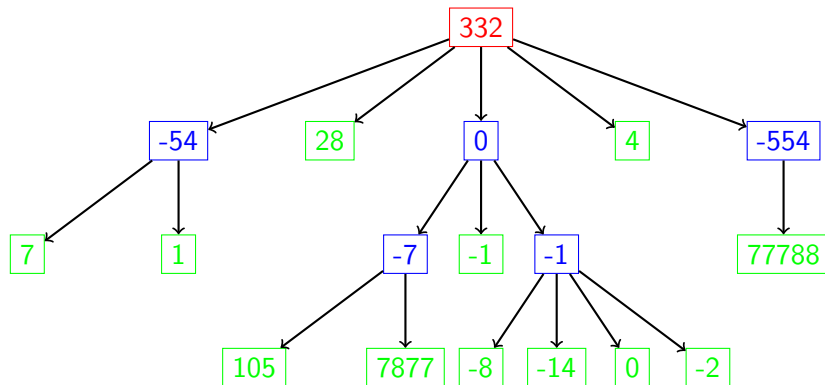
La racine



La racine– les noeud

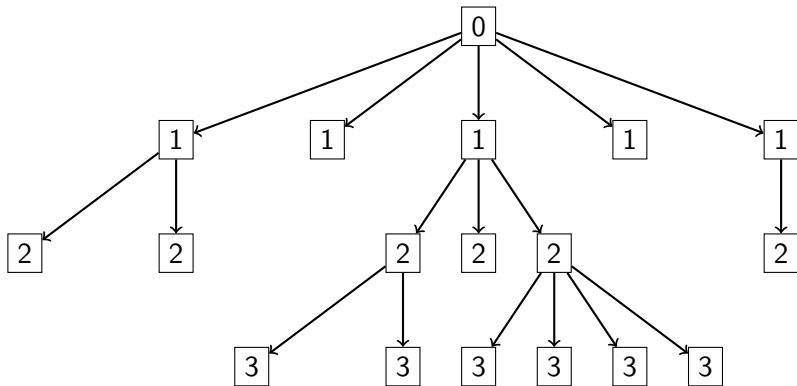


La racine– les noeud– les feuilles



A noter qu'un noeud forme un sous-arbre, c'est à dire un arbre est une racine avec des fils qui sont des (sous-)arbres. Donc la structure arbre est très adaptée à l'utilisation de la récursivité.

Les hauteurs (hauteur de l'arbre : 3)



Les arbres (implémentation)

Typiquement :

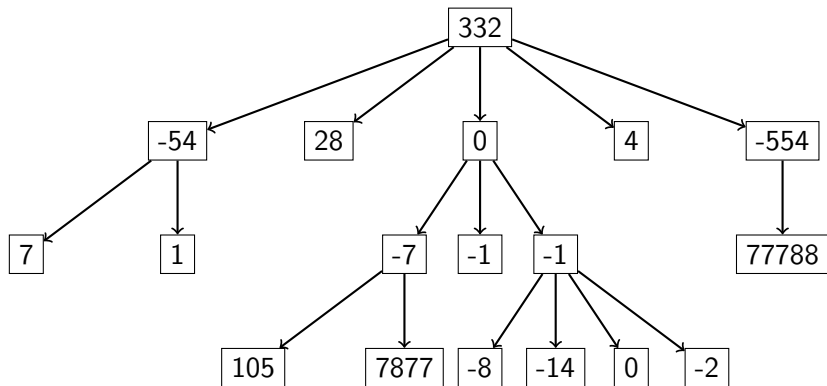
```
struct noeud {  
    int valeur;  
    noeud *pere;  
    std::vector<noeud*> fils;  
};  
  
using racine = noeud*;
```

Mais on peut aussi utiliser des tableaux dans certains cas (ABR)

Les arbres (Parcours)

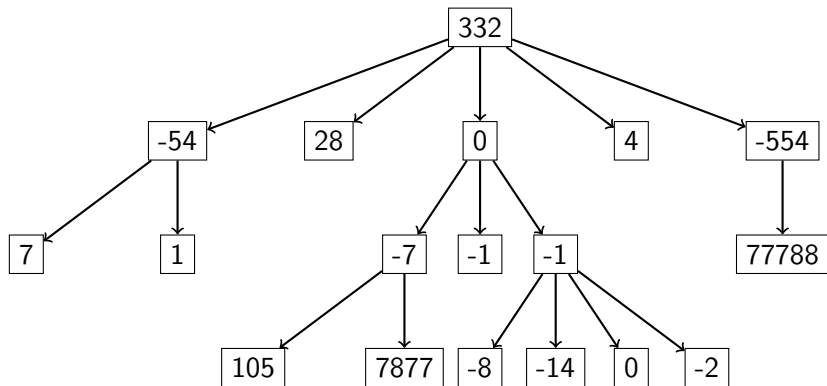
- Parcours en largeur : On commence par la racine, puis tous ses fils, puis les fils des fils
- Parcours en profondeur : On commence par la racine, puis son 1er fils, puis le 1er fils du 1er fils, ... et on remonte lorsque l'on arrive à une feuille jusqu'au premier noeud qui à un fils inexploré, et on explore son 2ème fils, ... (exemple dans le prochain diapo)

Parcours en largeur



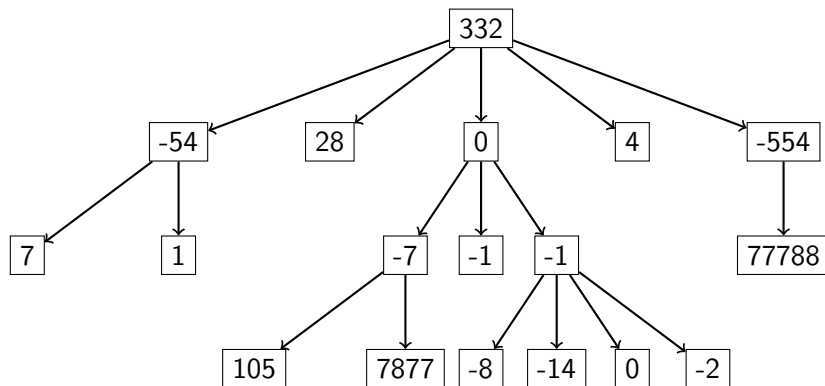
Parcours en largeur :

Parcours en largeur



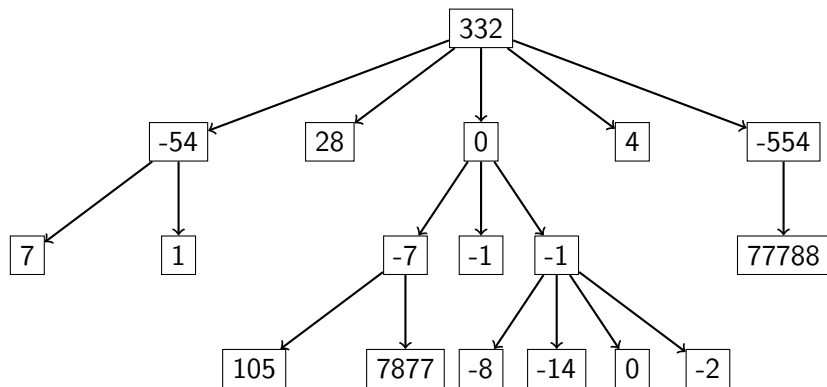
Parcours en largeur : 332 – -54 – 28 – 0 – 4 – -554 – 7 – 1 – -7 – -1 – -1
– 77788 – 105 – 7877 – -8 – -14 – 0 – -2

Parcours en profondeur



Parcours en profondeur :

Parcours en profondeur



Parcours en profondeur : 332 – -54 – 7 – 1 – 28 – 0 – -7 – 105 – 7877 –
-1 – -1 – -8 – -14 – 0 – -2 – 4 – -554 – 77788

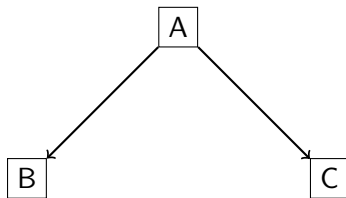
Les arbres binaires

Un arbre binaire

Un arbre mais avec seulement maximum 2 fils par noeud (donc 0,1 ou 2 fils)

- Un arbre binaire est **complet** si tous les noeuds ont soit 2 fils soit 0 fils (donc des feuilles)
- Un arbre binaire est **parfait** si toutes les feuilles ont la même hauteur
- Un arbre binaire est **dégénéré** si tous les noeuds ont 1 fils ou moins (c'est donc juste une liste)
- Un arbre binaire est **équilibré** si l'écart entre la hauteur du sous-arbre droit et la hauteur du sous-arbre gauche ne dépasse pas 1

Les différents parcours en profondeur



- Parcours préfixé : traitement de la racine d'un arbre précède celui de ses deux sous-arbres (affiche ABC)
- Parcours infixé : traitement de la racine d'un arbre se situe entre celui de son sous-arbre gauche et celui de son sous-arbre droit (affiche BAC)
- Parcours postfixé si le traitement de la racine d'un arbre suit celui de ses deux sous-arbres (affiche BCA)

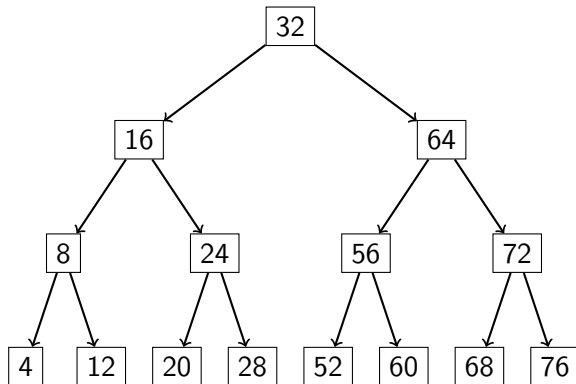
Les arbres binaires de recherche (ABR)

Un arbre binaire de recherche

Un arbre binaire où le sous-arbre de gauche ne contient que des valeurs inférieures et celui de droite des valeurs égales ou plus grandes

- On peut ainsi trier des valeurs, juste en les ajoutant une par une à un ABR
- Attention, l'arbre peut être très peu équilibré ce qui rend son parcours très peu performant
- Arbre AVL (Adelson-Velskii et Landis) sont des exemple de ABR automatiquement-équilibrés grâce à des règles à respecter lors de la manipulation de l'arbre
- Algorithme de tri en $O(n^2)$ avec un cas moyen de $O(n \log(n))$

Exemple ABR



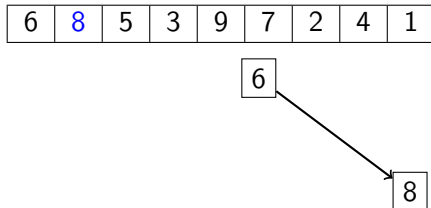
Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exemple tri

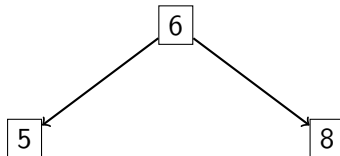
6	8	5	3	9	7	2	4	1
					6			

Exemple tri



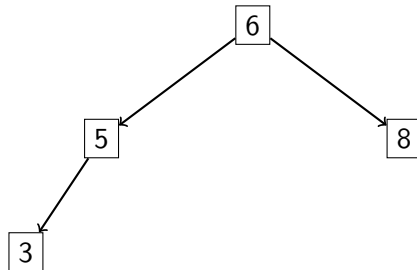
Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---



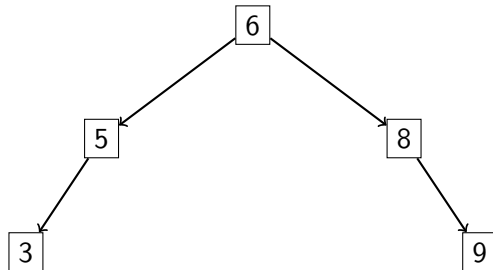
Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

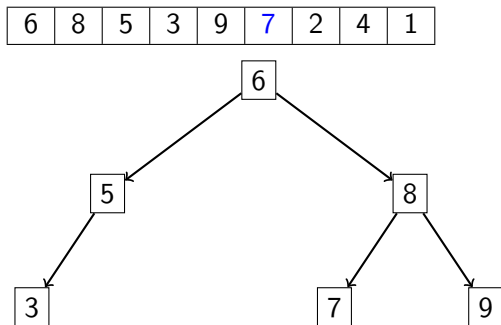


Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

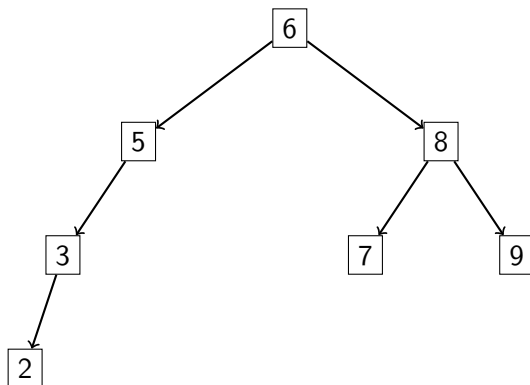


Exemple tri

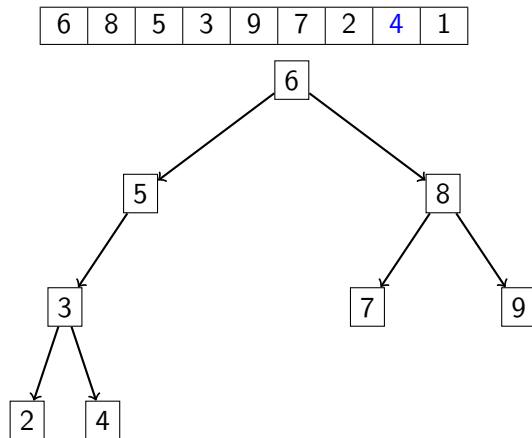


Exemple tri

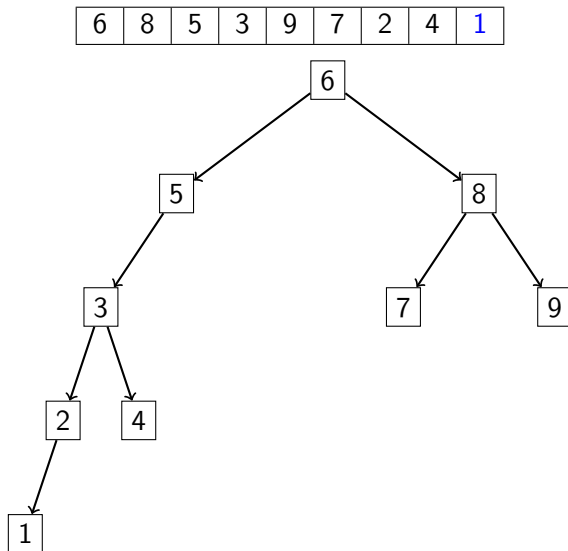
6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---



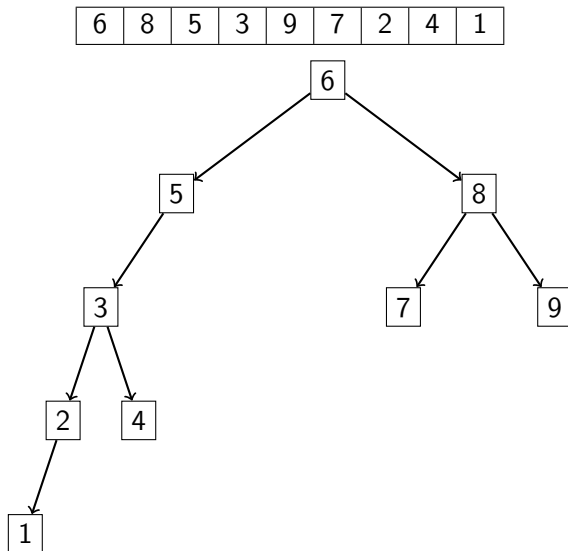
Exemple tri



Exemple tri



Exemple tri

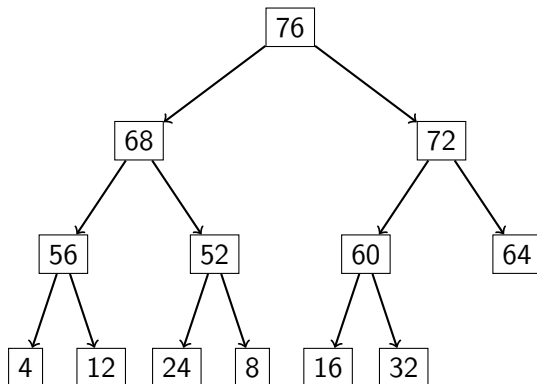


Un tas

Un tas est un arbre binaire où la valeur stockée d'un père est toujours supérieure ou égale (ou inférieure ou égale) aux valeurs de ses fils. C'est un arbre équilibré et *presque complet*, c'est à dire tous ses niveaux sont remplis, sauf éventuellement le dernier, qui doit être rempli sur la gauche

- Facile à stocker dans un tableau (les fils de la i ème valeur sont aux positions indices $(i \times 2 + 1)$ et $(i \times 2)$ et on leur père à la position $i/2$ ème position)
- Il faut écrire les primitives

Exemple tas



Tri par tas

Tri par tas

On stocke les valeurs à trier dans un tas, puis on retire itérativement la racine

- Algorithme de tri en $O(n \log(n))$

Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

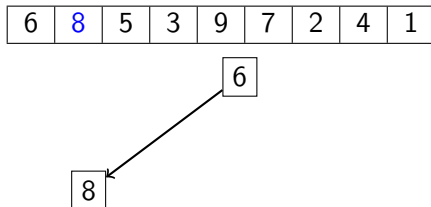
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri

6	8	5	3	9	7	2	4	1
				6				

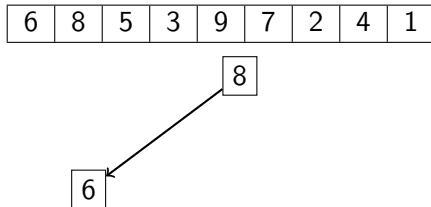
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



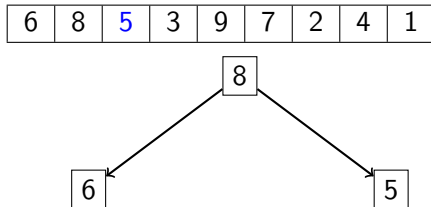
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



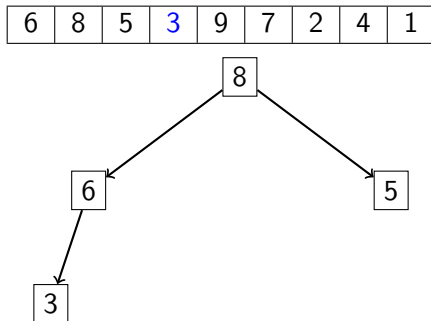
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



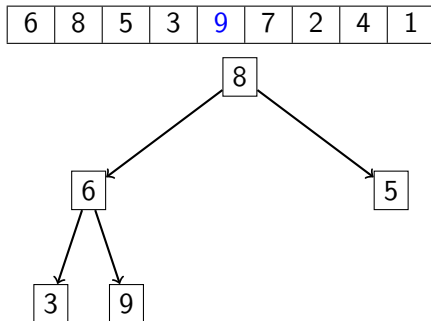
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



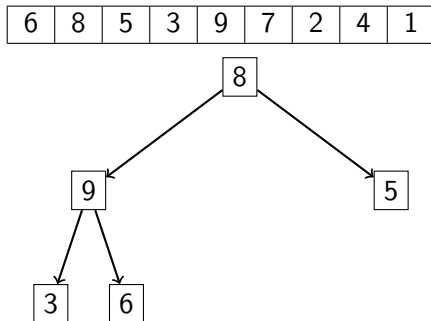
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



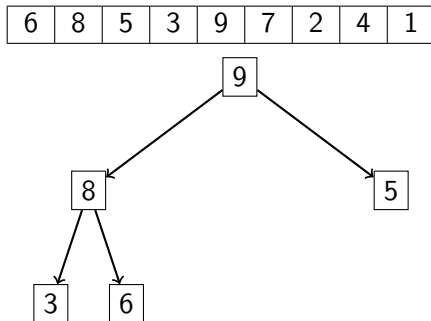
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



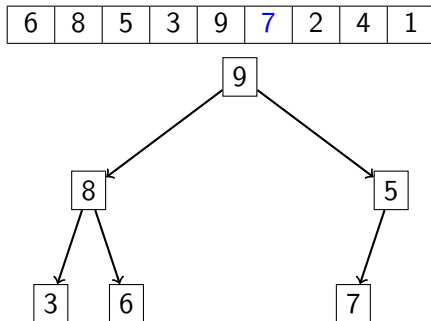
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



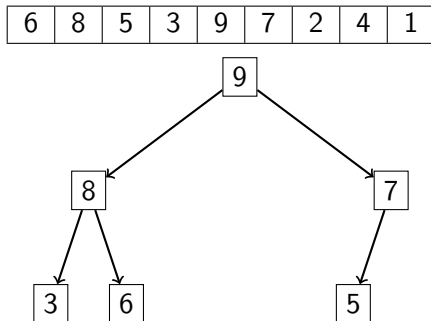
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



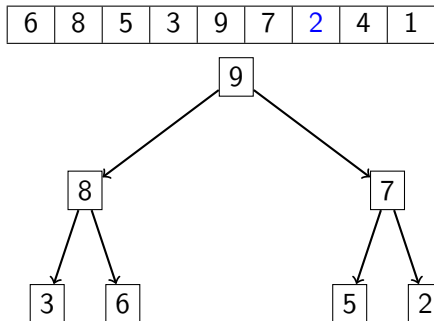
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



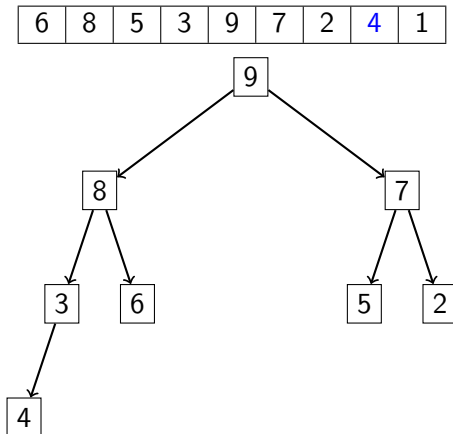
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



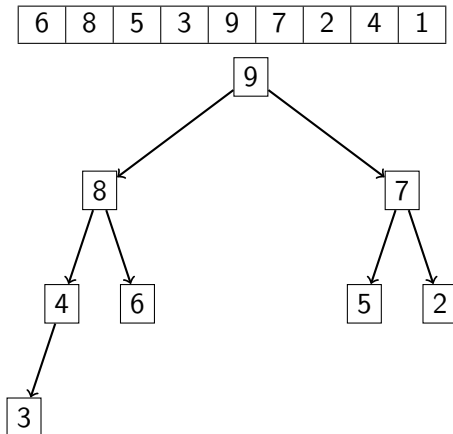
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



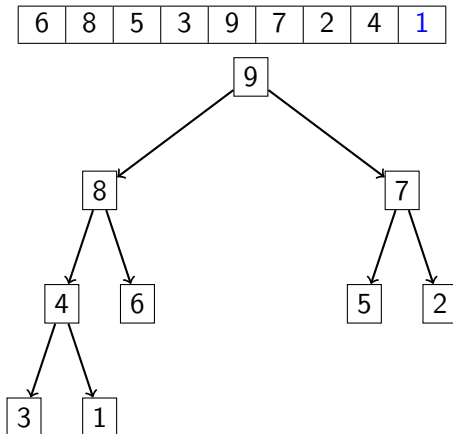
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



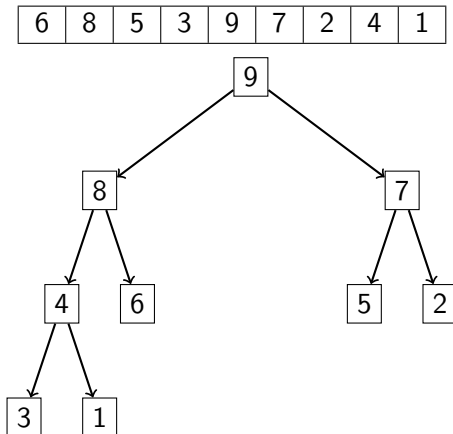
A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri



A noter au tableau la création du tableau

Exemple tri

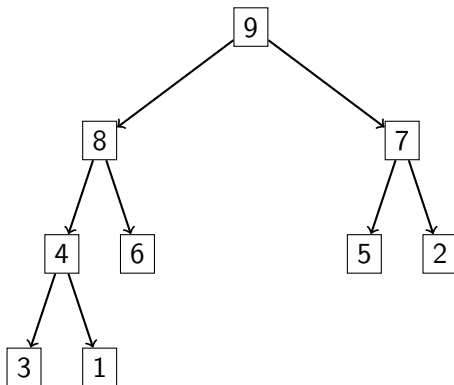


A noter au tableau la création du tableau

Sous la forme d'un tableau :

9	8	7	4	6	5	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

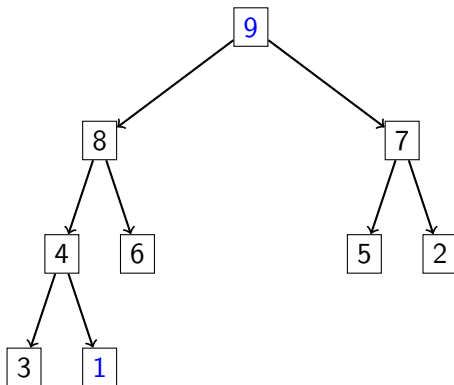
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

9	8	7	4	6	5	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

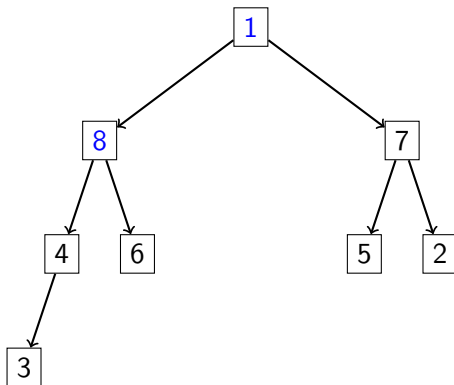
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

9	8	7	4	6	5	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

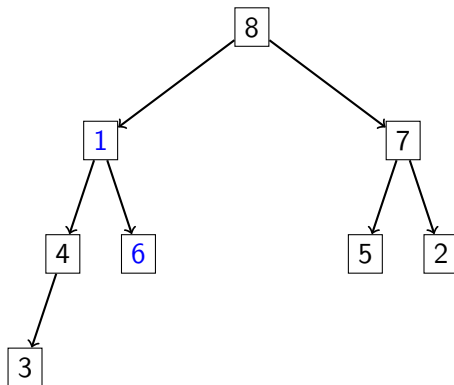
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

1	8	7	4	6	5	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

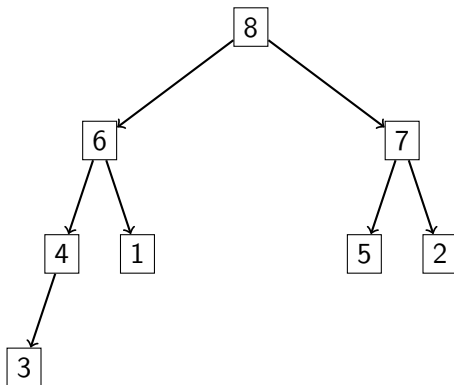
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

8	1	7	4	6	5	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

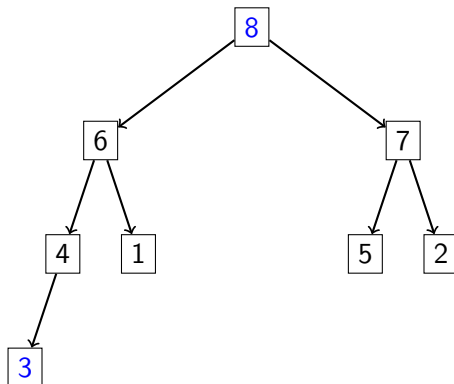
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

8	6	7	4	1	5	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

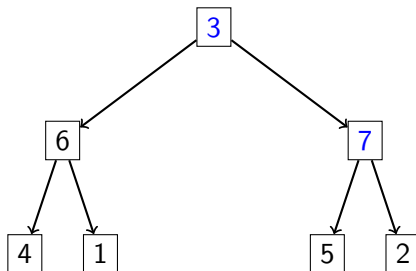
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

8	6	7	4	1	5	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

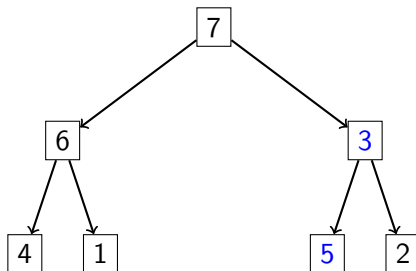
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

3	6	7	4	1	5	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

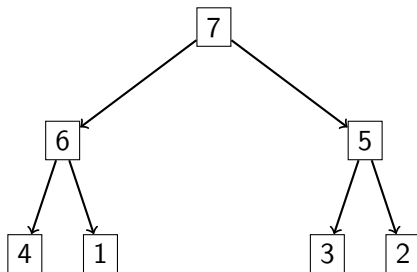
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

7	6	3	4	1	5	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

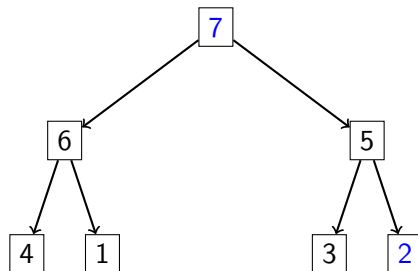
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

7	6	5	4	1	3	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

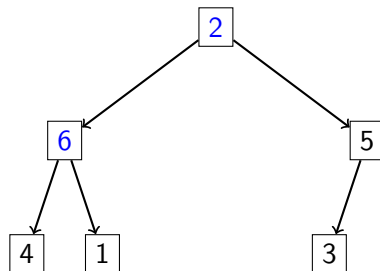
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

7	6	5	4	1	3	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

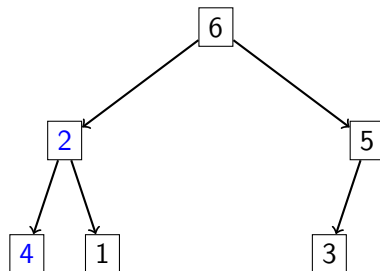
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

2	6	5	4	1	3	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

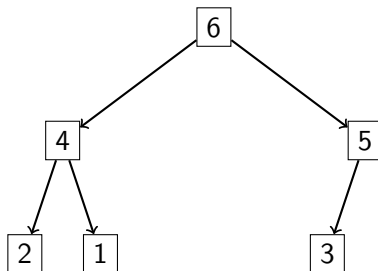
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

6	2	5	4	1	3	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

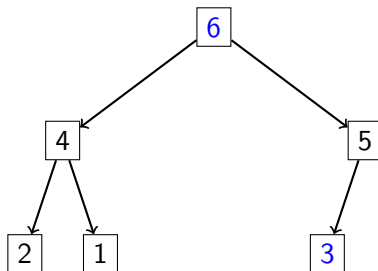
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

6	4	5	2	1	3	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

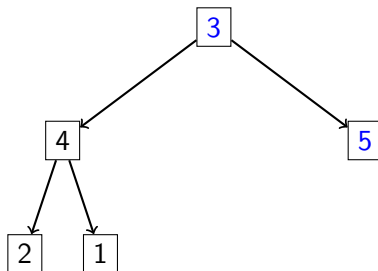
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

6	4	5	2	1	3	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

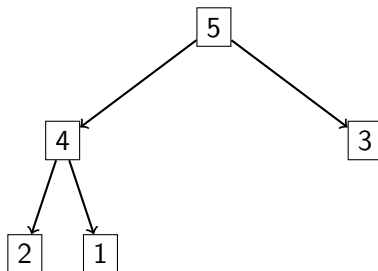
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

3	4	5	2	1	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

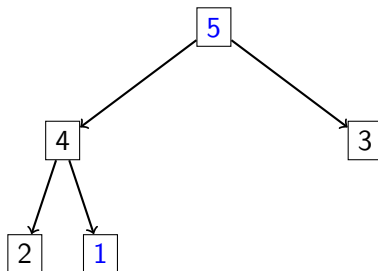
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

5	4	3	2	1	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

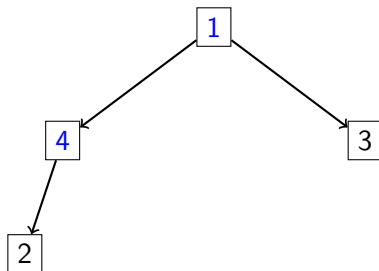
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

5	4	3	2	1	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

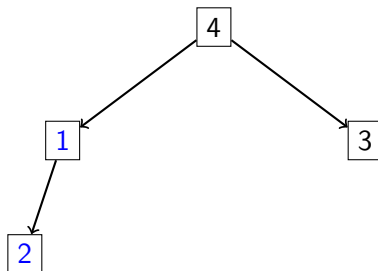
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

1	4	3	2	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

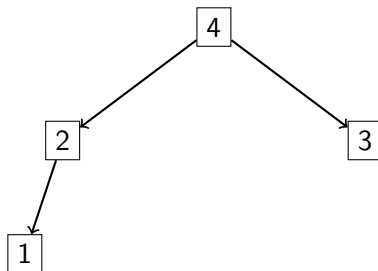
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

4	1	3	2	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

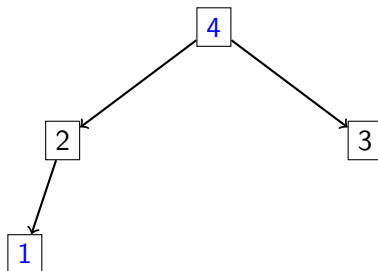
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

4	2	3	1	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

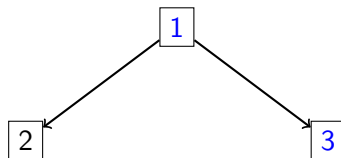
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

4	2	3	1	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

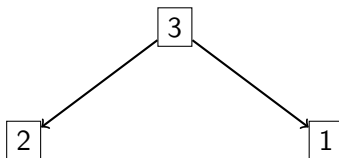
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

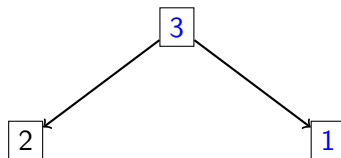
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

3	2	1	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

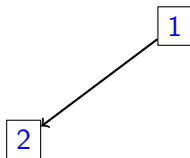
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

3	2	1	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

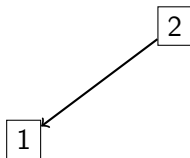
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

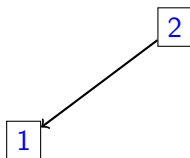
Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

2	1	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exemple tri



Sous la forme d'un tableau :

2	1	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exemple tri

1

Sous la forme d'un tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exemple tri

Sous la forme d'un tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Waldo

